

Matematica I

Orari:

Martedì 10:30-12:30

Giovedì: 08:30-12:30

Docenti:

Lombardi Luigi

Luperi Baglini Lorenzo

Contenuti del corso

su My Atiel:

- Note delle lezioni
 - Esempi / esercizi di esami passati
-

Email:

luigi.lombardi@
unimi.it

Libro:

Delizia, Longobardi,
Maj, Nicotera

"Matematica discreta"
McGraw-Hill

Orario di ricevimento:

Mercoledì 15:30-16:30
in Dipartimento di
Matematica, via Saldiniso
ufficio 1.109

Insieme

Un insieme è semplicemente una collezione di oggetti.

Esempi:

- 1) L'insieme di tutti gli studenti/esse di una scuola
- 2) L'insieme delle persone nate nel 1978
- 3) L'insieme $\mathbb{N}$ di tutti i numeri naturali $0, 1, 2, 3, \dots$

Il concetto di insieme verrà assunto come primitivo nel senso che non può essere definito in termini di altre nozioni più elementari.

In generale gli insiemi si indicano con lettere maiuscole

Gli oggetti, che compongono un insieme S prendono il nome di elementi di S , e si indicano di solito con lettere minuscole.

Per indicare che un elemento s appartiene all'insieme S si scrive:

$$s \in S$$

simbolo di appartenenza.

Esempio: $S = \{ \text{città della Lombardia} \}$

Milano $\in S$

L'elemento Milano è un elemento dell'insieme S



Pisa $\notin S$

↳ simbolo di
non appartenenza

Indichiamo con ϕ
l'insieme vuoto, cioè
l'insieme senza alcun
elemento.

Esempio

$$S = \left\{ \begin{array}{l} \text{città della Lombardia} \\ \text{che iniziano con la} \\ \text{lettera "zeta"} \end{array} \right\} = \phi$$

Diciamo che un insieme B
è sottoinsieme dell'insieme A

se ogni elemento di B è
anche elemento di A .

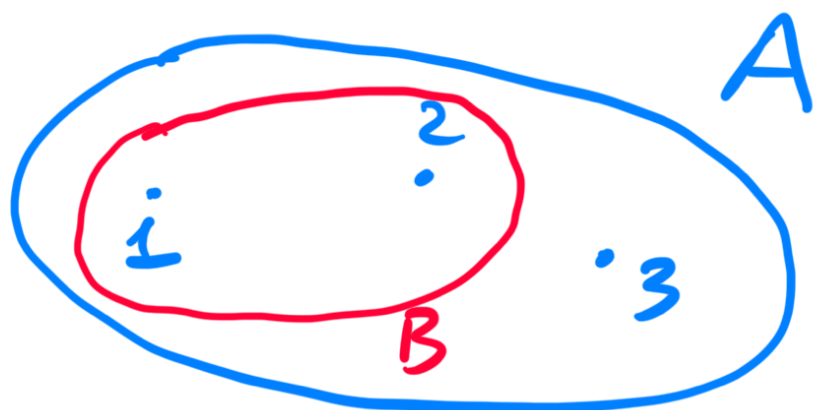
Si scrive $B \subseteq A$.

↳ simbolo di
sottoinsieme

Esempio

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{1, 2\}$$



quindi $B \subseteq A$

è un sottoinsieme di A

Importante: L'insieme

Il vuoto $\emptyset$ è sottoinsieme
di un qualsiasi insieme S :

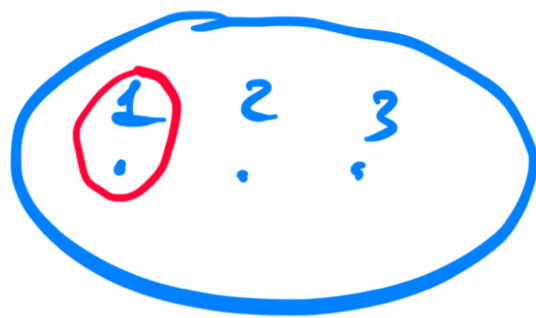
$$\emptyset \subseteq S$$

per qualsiasi insieme S .

Esercizio

$$A = \{1, 2, 3\}$$

Listare tutti i sottoinsiemi
di A



$\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$

$$(\{2\} \subseteq A)$$

... 1 1 1 1 1

L'insieme costituito dal solo elemento 2 è un sottoinsieme di A

$$\{1, 2\} = \{2, 1\}$$

$$\{1, 3\} = \{3, 1\}$$

$$\{2, 3\} = \{3, 2\}$$

$$(\{1, 2\} \subseteq A = \{1, 2, 3\})$$

$$\{1, 2, 3\} = A \subseteq A$$

$$\emptyset \subseteq A$$

DUE INSIEMI A e B SONO
UGUALI SE HANNO GLI STESSI
ELEMENTI, SI SCRIVE $A=B$

PER MOSTRARE $A=B$, DI SOLITO
SI VERIFICA CHE: 1) $A \subseteq B$

e
2) $B \subseteq A$

NOTAZIONE: $B \subsetneq A$ È IL
SIMBOLO DI SOTTOINSIEME PROPRIO
CIOÈ: $B \subseteq A$ e $B \neq A$

Esempio:

$$\{1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$$

è sottoinsieme, E IN
REALTÀ È ANCHE PROPRIO

$$\{1\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$$

ESEMPIO: $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3\}$

$$\{1, 2, 3\} \subsetneq \{1, 2, 3\}$$

È ERRATO!

OPERAZIONI TRA INSIEMI

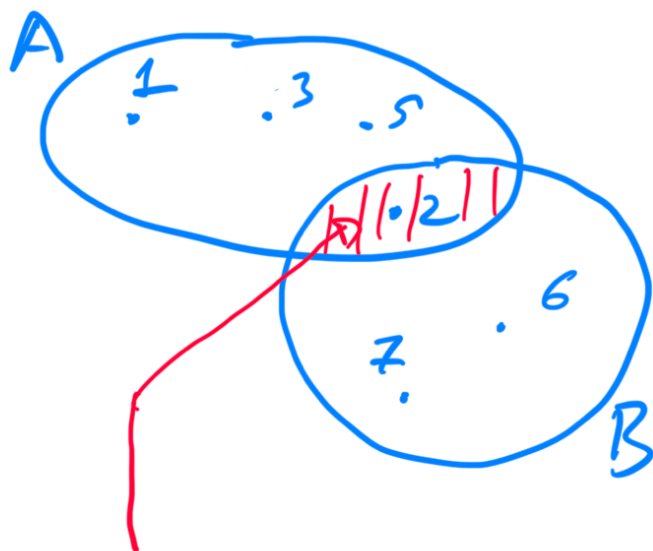
INTERSEZIONE

DATI DUE INSIEMI A E B ,
CHIAMIAMO INTERSEZIONE DI A E B
L'INSIEME $A \cap B$ CHE CONSISTE DI
TUTTI GLI ELEMENTI CHE APPARTENGONO
SIA AD A CHE A B .

ESEMPIO

$$A = \{1, 2, 3, 5\}$$

$$B = \{2, 6, 7\}$$



È $A \cap B$, L'INSIEME IN TERSEZIONE

$$A \cap B = \{2\}$$

IN SIMBOLI SINTETICI

$$A \cap B = \left\{ x \text{ tali che } \begin{matrix} x \in A \\ \text{e} \\ x \in B \end{matrix} \right\}$$

ESEMPIO

$$A = \{1, 3, 4\} \quad B = \{2, 5\}$$

$$A \cap B = \emptyset$$

QUANDO $A \cap B = \emptyset$ SI DICE
CHE A e B SONO DISGIUNTI.



PROPRIETÀ

1) COMMUTATIVA : $A \cap B = B \cap A$

2) ASSOCIATIVA ;

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

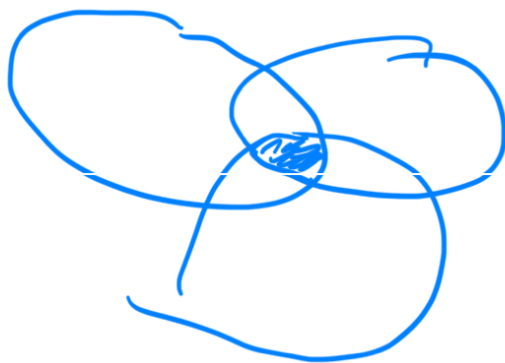
$$= A \cap B \cap C$$

NON CONTA L'ORDINE DELL'OPERAZIONE
È UNA NOTAZIONE

$$3) A \cap \phi = \phi$$

POSSO INTERSECCARE UN NUMERO
QUALSIASI DI INSIEMI:

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_{100} = \bigcap_{i=1}^{100} A_i$$

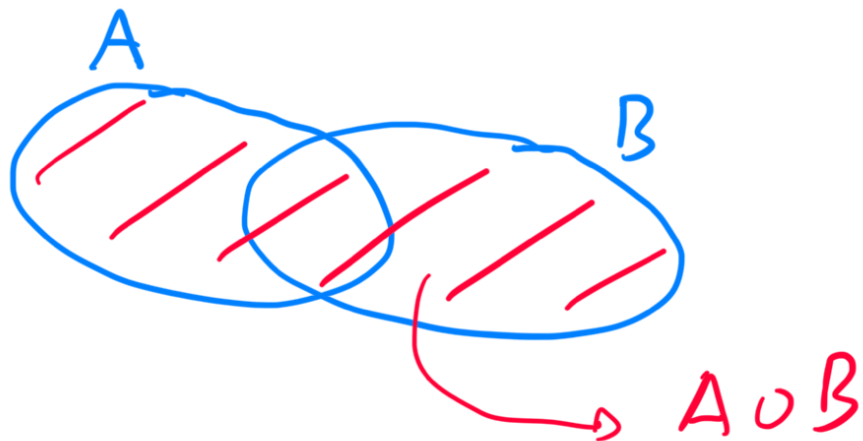


NOTAZIONE

UNIONE

DATI DUE INSIEMI A, B CHIAMIAMO
UNIONE DI A E B L'INSIEME

$A \cup B$ COSTITUITO DA TUTTI E
SOLI GLI ELEMENTI CHE APPARTEN
ONO
AD A O B .



$$A \cup B = \{x \text{ TALI CHE } x \in A \text{ O } x \in B\}$$

ESEMPIO

$$A = \{1, 2, 5\} \quad B = \{5, 6, 7\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 5, 6, 7\}$$

$$A \cap B = \{5\}$$

PROPRIETÀ

- Proprietà dell'unione
- 1) COMMUTATIVA: $A \cup B = B \cup A$
 - 2) ASSOCIATIVA: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
 $= A \cup B \cup C$

(NON CONTANO L'ORDINE DELLE PARENTESI)

3) $A \cup A = A$

4) $A \cup \phi = A$

PROPRIETÀ DISTRIBUTIVE TRA UNIONE E INTERSEZIONE

- 1) $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- 2) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

ESERCIZIO: VERIFICHIAMO LA PROPRIETÀ 2).

$$x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow (x \in A \text{ e } x \in B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \text{ e } x \in B) \text{ o } (x \in A \text{ e } x \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in (A \cap B)) \vee (x \in (A \cap C))$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

ESERCIZIO PER CASA

DI MOSTRARE LA PROPRIETÀ
1)

COMPLEMENTARE

Sia U UN UNIVERSO, ossia un
insieme che contiene tutti gli
oggetti che ci possono interessare

IL COMPLEMENTARE DI UN INSIEME
 A (RISPETTO ALL'UNIVERSO U)

È L'INSIEME:

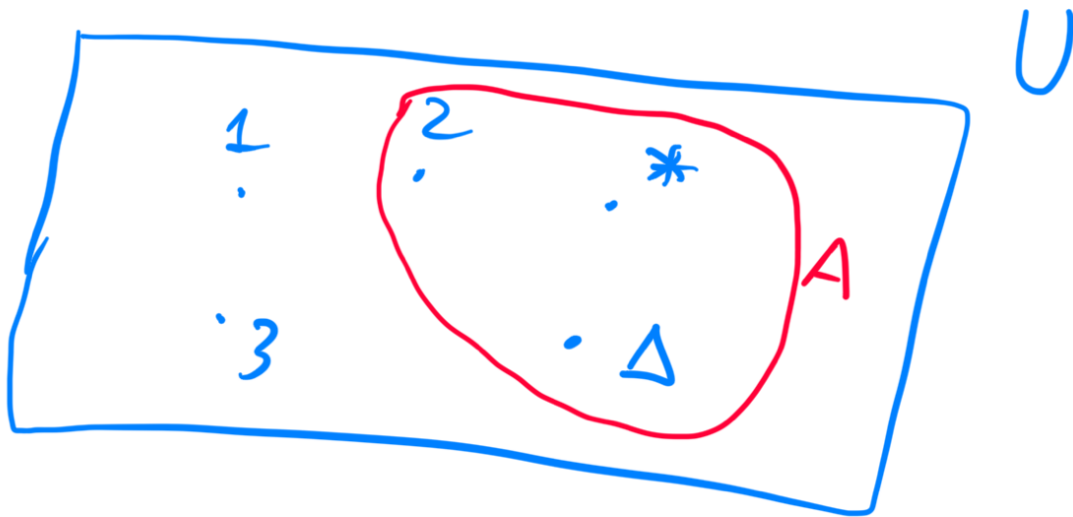
$$A^c = \{ x \in U \mid x \notin A \}$$

SIMBOLO DI "TALE CHE"

Esempio

$$U = \{1, 2, 3, *, \Delta\}$$

$$A = \{2, *, \Delta\}$$



$$A^c = \{1, 3\}$$

A^c È COSTITUITO DA TUTTI
GLI ELEMENTI FUORI DA A